



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0201-2522320
(任务编号)

产品名称: 移动式插座

型 号: DM-10A-XG8-KW

最大电流 10A 250V ~ 最大功率 2500W

(覆盖样品型号具体见样品描述及说明页)

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
检测专用章



安全型式试验报告

申请编号: A2017CCC0201-2522320

(任务编号)

样品名称: 移动式插座

型号规格: DM-10A-XG8-KW

最大电流 10A 250V~最大功率 2500W

商 标: /

样品数量: 12 只

样品生产序号: /

收样日期: 2017.2.16

样品来源: 客户送样

抽样通知书编号: /

委托人: 慈溪市德木电器有限公司

委托人地址: 慈溪市观海卫镇师东村东楼屋

生产者: 慈溪市德木电器有限公司

生产者地址: 慈溪市观海卫镇师东村东楼屋

生产企业: 慈溪市德木电器有限公司

生产企业地址: 慈溪市观海卫镇师东村东楼屋

试验依据标准:

GB2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第 1 部分: 通用要求》

GB2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分: 延长线插座的特殊要求》

GB1002-2008《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

本次主检型号DM-10A-XG8-KW 最大功率 2500W 最大电流 10A 250V~, 覆盖DM-10A-XG3-K2W、DM-10A-XG3-KFW、DM-10A-XG3-KJW、DM-10A-XG4-K2W、DM-10A-XG4-KFW、DM-10A-XG4-KJW、DM-10A-XG5-K2W、DM-10A-XG5-KFW、DM-10A-XG5-KJW、DM-10A-XG6-K2W、DM-10A-XG6-KFW、DM-10A-XG6-KJW、DM-1U-XG16-FW、DM-1U-XG18-FW、DM-1U-XG20-FW、DM-1U-XG10-FW、DM-1U-XG12-FW、DM-1U-XG12-SW、DM-1U-XG7-2YFW、DM-1U-XG8-2YW、DM-1U-XG8-FW、DM-1U-XG6-2YW、DM-1U-XG6-IW、DM-1U-XG7-IW、DM-1U-XG8-KW, 最大功率 2500W 最大电流 10A 250V~样品。

覆盖样品送检数量为 6 只。

主检: 周恩 签名: 日期: 2017.4.10

审核: 郭春育 签名: 日期: 2017.4.10

签发: 徐建楚 签名: 日期: 2017.4.10

浙江方圆检测集团股份有限公司

(盖章)

2017年4月10日

检测专用章

备注

1. 本报告为型式试验报告。
2. 本报告修改了: 在相关照片页的插孔面板上增加了 MAX 2500W, 并增加了带有液晶显示屏的结构图, 修改日期 2017.4.10。

样品描述及说明

本次送检样品均为移动式插座，送检样品型号规格为 DM-10A-XG8-KW，最大电流 10A 250V~最大功率 2500W。覆盖样品型号规格分别为：DM-10A-XG3-K2W、DM-10A-XG3-KFW、DM-10A-XG3-KJW、DM-10A-XG4-K2W、DM-10A-XG4-KFW、DM-10A-XG4-KJW、DM-10A-XG5-K2W、DM-10A-XG5-KFW、DM-10A-XG5-KJW、DM-10A-XG6-K2W、DM-10A-XG6-KFW、DM-10A-XG6-KJW、DM-1U-XG16-FW、DM-1U-XG18-FW、DM-1U-XG20-FW、DM-1U-XG10-FW、DM-1U-XG12-FW、DM-1U-XG12-SW、DM-1U-XG7-2YFW、DM-1U-XG8-2YW、DM-1U-XG8-FW、DM-1U-XG6-2YW、DM-1U-XG6-IW、DM-1U-XG7-IW、DM-1U-XG8-KW，最大功率 2500W 最大电流 10A 250V~。

外壳间通过螺钉加以固定，为可拆线型，内部相同极性通过导线连通，导线进线处有导线压紧装置，有接线端子，样品上配有器具开关。

主检样品与覆盖样品除插孔位数，外观不同外，其余均相同。

对送检样品两极带接地插座部分进行全项目的检测；对两极插座部分进行了第 9 章尺寸检查、第 14 章插头和移动式插座的结构、第 19 章温升、第 20 章分断容量、第 21 章正常操作、第 22 章拔出插头所需的力、第 27 章爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离项目的检测。对两极双用插座部分进行了第 9 章尺寸检查、第 14 章插头和移动式插座的结构、第 19 章温升、第 20 章分断容量、第 21 章正常操作、第 22 章拔出插头所需的力、第 27 章爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离项目的检测，所检项目的检验结果均符合标准要求。

对覆盖样品 DM-10A-XG3-KJW 进行了第 8 章标志、第 14 章插头和移动式插座的结构、第 28 章绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化项目的检测，所检项目检测结果均符合标准要求。

对其覆盖样品均进行了第 8 章标志、第 14 章插头和移动式插座的结构项目的检测，所检项目的检验结果均符合标准要求。

产品描述			
主检产品:			
1. 产品尺寸的标准图号: ☒ GB1002 图 4、图 5 ☐ GB1003 2. 电器附件的类型: ☒ 移动式插座 ☐ 延长线插座 3. 防护等级: IP 20 4. 插座位数: ☐ 一位 ☒ 多位 5. 多位插座的组合形式: 2P×8; (2P+ $\oplus$) × 8 6. 接地措施: ☒ 有接地触头 ☐ 无接地触头 7. 过电流保护器件: ☒ 有 ☐ 无 8. 连接软缆的方式: ☒ 可拆线 ☐ 不可拆线 9. 软线/软缆的型号及横截面积: N 10. 软线/软缆长度: N 11. 连接导线端子类型: ☒ 柱型端子 ☐ 螺钉端子 ☐ 螺栓端子 ☐ 鞍型端子 12. 不可拆线电器附件连接方法: N☐ 锡焊 ☐ 熔焊 ☐ 压接 ☐ 其他等效方法: 13. 保护门驱动方式: ☐ 接地极驱动 ☐ N 极驱动 ☒ L 极和 N 极同时驱动 14. 插座的结构: ☒ 插座功能件+外壳 ☐ 整体式 15. 其他: <tr><td colspan="2">样品标志 (照片特写): 德木 移动式插座 DEMU 慈溪市德木电器有限公司 警告 - 在接电源之前请确保接地线已可靠连接。 - 本产品仅限在室内干燥环境使用。 - 请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用, 则实际可承载的电流值会低于其额定值。 - 在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。 0m≤线长≤5m, 软缆导体横截面积≥1mm² ; 5m<线长≤30m, 软缆导体横截面积≥1.5mm² 。 型号: DM-10A-XG8-KW 合格证: QC.02 D-T 2017.02 技术参数: 最大电流: 10A 额定电压: 250V~ 最大功率: 2500W </td></tr>		样品标志 (照片特写): 德木 移动式插座 DEMU 慈溪市德木电器有限公司 警告 - 在接电源之前请确保接地线已可靠连接。 - 本产品仅限在室内干燥环境使用。 - 请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用, 则实际可承载的电流值会低于其额定值。 - 在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。 0m≤线长≤5m, 软缆导体横截面积≥1mm² ; 5m<线长≤30m, 软缆导体横截面积≥1.5mm² 。 型号: DM-10A-XG8-KW 合格证: QC.02 D-T 2017.02 技术参数: 最大电流: 10A 额定电压: 250V~ 最大功率: 2500W	
样品标志 (照片特写): 德木 移动式插座 DEMU 慈溪市德木电器有限公司 警告 - 在接电源之前请确保接地线已可靠连接。 - 本产品仅限在室内干燥环境使用。 - 请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用, 则实际可承载的电流值会低于其额定值。 - 在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。 0m≤线长≤5m, 软缆导体横截面积≥1mm² ; 5m<线长≤30m, 软缆导体横截面积≥1.5mm² 。 型号: DM-10A-XG8-KW 合格证: QC.02 D-T 2017.02 技术参数: 最大电流: 10A 额定电压: 250V~ 最大功率: 2500W			

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	电器附件应有如下标志:		P
	——额定电流(安培).....:	10A	P
	——额定电压(伏特).....:	250V	P
	——电源性质符号.....:	~	P
	——中性极、接地极、带电极的符号....:	N  L	P
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志.....:	德木 DEMU 慈溪市德木电器有限公司	P
	——型号(可以是产品目录编号).....:	DM-10A-XG8-KW (覆盖型号详见说明页)	P
	——外来固体物侵入的防护等级(如高于IP2X).....:		N
	——防有害进水的防护等级.....:		N
	无螺纹端子的插座应标出以下附加标志:		N
	——将导线插入无螺纹端子前,必须剥去绝缘的长度标志.....:		N
	——如插座只能连接硬导线,只能连接硬导线的标志.....:		N
8.2	必须使用规定的符号		P
	电源性质符号应标志在额定电流和额定电压后面	10A 250V~	P
8.3	固定式插座的标志应标在主要部件上		N
	——额定电流,额定电压和电源性质符号标志		N
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志		N
	——插入无螺纹端子导线应剥去的绝缘长度		N
	——型号,可以是目录号		N
	安全所必须的要单独出售的部件,如盖板,必须标出制造商或销售商的名称、商标或识别标志和型号		N
	IP 代码,应标志在当插座按正常使用安装和接线时清晰可辨的位置		N
	按 7.2.5(b) 分类的插座应有三角形标志,并应在插座安装后明显可见		N
8.4	插头和移动式插座的标志(除型号外)应在接线和安装时清晰易辨		P
	II 类设备用插头、移动式插座,II 类结构的符号不得标出		N
8.5	中性线端子应标字母 N	N	P
	连接保护导线的接地端子应标符号		P
	标志不得位于螺钉或其它易拆卸部件上		P
	用以连接不构成插座主要功能的导线的端子应有明显的特征,除非:		N
	——其用途不言自明		N
	——已在固定到电器附件的布线图中注明		N
	电器附件端子可用如下办法识别:		N

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	——用 GB/T5465.2 的图形符号或颜色和/或字母-数字系统构成的标志, 或		N
	——本身的物理尺寸或相对位置		N
8.6	对与插座成一个整体的明装式安装盒, 如 IP 代码高于 IP20, 其 IP 代码应标在与其相对应外壳的外面, 并使插座按正常使用安装和接线之后清晰易辨。		N
8.7	声明带有 IP 代码高于 IPX0 防护等级的固定式暗装式或半暗装式插座, 应通过其标志或制造商产品目录或使用说明书, 给出其位置和特殊措施 (例如: 安装盒、安装面的类型、插头等), 确保获得规定的防护等级		N
8.8	标志经久耐用, 清晰可辨: 用浸透水和汽油的布各擦 15s		P

9	尺寸检查		P
9.1	插头插座和明装式安装盒的型式尺寸应符合有关标准的要求.....:		P
	符合相应标准的插头, 应保证能插入相应的固定式插座或移动式插座		P
	通过量规检查, 量规的制造公差应符合表2规定		P
9.2	插头和插座不应出现的插合:		P
	——插头应不能与电压额定值较高的或电流额定值较低的插座插合		P
	——插头应不能与带电极数不同的插座插合		P
	——0类设备的插头应不能与带接地触头的插座插合		P
	——0类或 I 类设备的插头应不能插入 II 类设备的插座		P
	用量规来检查不可插入性时, 应以合适的量规施力 1min, 所施加的力为:		P
	——150N (额定电流 ≤ 16A)		P
	——250N (额定电流 > 16A)		N
	对弹性材料或热塑性材料的附件: 试验应在 40℃ ± 2℃ 的环境下进行		P

10	防触电保护		P
10.1	插座按正常使用要求安装和接线后, 带电部件不易触及		P
	插头部分或全部地与插座插合时, 插头的带电部件不易触及		N
	用 IEC61032 中的试具 B 标准试验指进行试验		P
	弹性材料或热塑性材料的附件, 在温度为 40 ± 2℃ 的环境下进行附加试验, 用直而无节试验指施加 75N 的力 1min		P
	试验期间, 附件不得变形, 带电部件不得触及		P

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	插头或移动式插座用图 8 的方法, 以 150N 的力压在两个扁平平面之间达 5min, 标准规定的、用以确保安全的那些尺寸不得过度地改变		P
10.2	按正常使用要求接线和安装后仍是易触及的部件应由绝缘材料制成(用于固定底座和盖或盖板的小螺钉之类除外)		P
	固定式插座的盖或盖板和插头和移动式插座的易触及部件, 如能满足 10.2.1 条或 10.2.2 条的要求, 可以用金属材料制成		N
10.2.1	金属盖或盖板要用固定到盖或盖板或本体上的绝缘衬垫或绝缘隔层所形成的附加绝缘的保护		N
	绝缘衬垫或隔层应可靠固定, 只有使其永久损坏才能拆下		N
	绝缘衬垫或隔层不能在不正确位置上更换, 如果缺少了它们, 电器附件不能使用或明显不完整		N
	带电部件与金属盖或盖板之间不得有意外接触的危险		N
10.2.2	金属盖或盖板应通过低阻连接自动接地		N
10.3	插头的任一个插销, 在其他任何插销处于易触及状态时, 不能与插座的带电插套插合		P
	用量规检查, 量规的公差应按表 2 规定		P
	热塑性材料的附件, 试验应在 $40 \pm 2^\circ\text{C}$ 的环境下进行		P
	对装有橡胶或 PVC 外壳或本体的插座, 要对量规施加 75N 的力 1min		P
	对装有金属盖或盖板的固定式插座, 当另一个或一些插销与金属盖或盖板相接触时, 任何一个插销与插套之间的间隙至少应为 2mm (mm):		N
10.4	插头的外部部件应由绝缘材料制成		N
	与插销同轴, 环绕插销的环(如有)的总尺寸应不超过 8mm		N
10.5	带保护门的插座, 在不插入插头的情况下, 用图 9 和图 10 的探针是不能触及到带电部件		P
	插头拔出时, 带电插套应会自动被遮蔽		P
	保护门应不会轻易地被插头以外的任何东西所驱动, 而且也不能依靠容易丢失的部件来实现这一目的		P
	用图 9 要求的探针用 20N 的力施加到与带电插套对应的插入孔, 探针应不接触到带电部件		P
	图 10 所示的钢制探针, 以三个方向施加 1N 的力, 每个方向约 5s 时间, 探针不得触及带电部件		P
	对用弹性材料或热塑性材料制成的电器附件, 试验应在 $40 \pm 2^\circ\text{C}$ 的环境下进行		P
10.6	插头的插入不会使插座的接地插套出现危及安全的变形		P

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	以 150N 的力把试验插头插入插座, 并保持 1min		P
	试验之后, 插座仍然应符合第 9 章的要求		P
10.7	加强保护的插座按正常使用要求安装接线时, 带电部件不易触及		N
	插座在无插头插入的最不利条件下, 用图 10 探针向所有易触及表面施加 1N 的力, 不能触及带电部件		N
	对带有热塑性材料制成的电器附件, 试验应在 $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境下进行		N

11	接地措施		P
11.1	插头插入时, 接地插销应先与接地插套连接, 然后载流插销才能带电		P
	拔出插头时, 载流插销应在接地插销断开之前断开		P
11.2	可拆线的电器附件的接地端子应符合第 12 章的有关要求		P
	接地端子的尺码应与相应的电源导线端子的尺码相同		P
	固定式插座的附加外部端子的尺码, 应适合于至少 6 mm^2 导线的连接 (mm^2):		N
	固定式插座的接地端子应固定到底座或固定到一个牢牢固定在底座的部件上		N
	固定式插座的接地插套应固定到底座或盖上, 或		N
	固定到盖子上 (应能可靠地连接到接地端子上。触点应镀银, 或具有不亚于镀银的防腐耐磨能力)		N
	接地电路应成一体或用铆钉、焊接等办法可靠地连接在一起		P
11.3	在带接地插套的固定式插座中, 绝缘失效时会带电的易触及金属部件应永久牢靠地接到接地端子上	:	N
11.4	带有 IP 代码高于 IPX0 的插座, 而且绝缘外壳具有多于一个电缆入口, 应装有一个内部固定接地端子, 或为浮动端子提供足够的空间, 允许保证接地电路连续性用的进线和出线的连接		N
	浮动端子不按第 12 章的要求		N
	是否符合保证浮动端子用的足够的空间的要求, 通过进行用制造商规定类型的端子试验连接来检查。		N
11.5	接地端子与易触及金属部件的连接应是低电阻连接		N
	试验电流为 1.5 倍额定电流或 25A (A):		
	电阻不得大于 $0.05 \Omega (\Omega)$:		N
11.6	用在所连接的设备希望提供抗电干扰电路的固定式插座, 应装有接地插套		N
	它的端子要从任何金属安装设施上电气隔离开, 或从可以被连接到系统的保护接地电路的其他暴露导电部件上电气隔离开		N

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
12	端子和端头		P
	端子上的所有试验均应在第 16 章的试验之后进行,但 12.3.11 和 12.3.12 除外		—
12.1	一般要求		P
12.1.1	可拆线的固定式插座应装有螺纹夹紧型端子或无螺纹端子.....:		N
	可拆线的插头和可拆线的移动式插座应装有螺纹夹紧型端子.....:		P
	在螺纹夹紧型端子里,预先焊锡区应处于按正常使用连接时的夹紧区的外侧		N
	夹紧导线用的部件不得固定其它任何零部件		P
12.1.2	不可拆线附件应通过锡焊、熔焊、压接或等效方法进行永久连接.....:		N
	不得使用螺钉端子或快速连接端子		N
	不允许压接预先焊锡的软导线		N
12.2	连接外部铜导线用的螺纹夹紧型端子		P
12.2.1	电器附件应具有可以正确连接表 3 所示的标称截面积的铜导线的端子		P
	电器附件的型式,额定电流(A).....:	10	—
	导线类型(硬导线/软导线).....:	软导线	—
	导线的最小/最大截面积(mm ²).....:	0.75; 1.5	—
	最粗导线的直径(mm).....:	1.78	—
	端子图号.....:	图 2	—
	导线在端子所占空间的最小直径 D(最小尺寸): 规定值(mm), 实测值(mm).....:	≥2.5×4.5 3.7×5.0	P
12.2.2	螺纹夹紧型端子应可连接未经特别处理的导线		P
12.2.3	螺纹夹紧型端子应具有足够的机械强度		P
	用于夹紧的螺钉或螺栓应为米制 ISO 螺纹或在螺距上和机械强度上与其相当的螺纹		P
	螺钉不得由软的或易于蠕变的金属制成,例如锌或铝		P
12.2.4	螺纹夹紧型端子应能耐腐蚀		P
12.2.5	螺纹夹紧型端子应无过度损伤导线即能夹紧导线		P
	用图 11 试验装置试验		P
	导线的类型.....:	软导线	P
	最小横截面积的导线(mm ²), 套管孔直径(mm), 高度 H(mm), 拉力(kg).....:	0.75; 6.5; 260; 0.4	—
	最大横截面积的导线(mm ²), 套管孔直径(mm), 高度 H(mm), 拉力(kg).....:	1.0; 9.5; 280; 0.7	—
	螺纹的标称直径(mm), 力矩(Nm).....:	3.3; 0.8	—
	试验期间,导线线丝不得在端子处脱出或断开。导线不得损伤到无法使用		P

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
12.2.6	螺纹夹紧型端子应能将导线可靠的夹紧在金属面之间		P
	——最小横截面积的导线 (mm^2), 拉力 (N), 1min.....:	0.75; 40	—
	——最大横截面积的导线 (mm^2), 拉力 (N), 1min.....:	1.0; 50	—
	——力矩 (Nm)	0.53	—
	试验期间, 导线不应在端子里明显移动		P
12.2.7	螺纹夹紧型端子应能做到: 当旋紧夹紧螺钉或螺母时, 硬单芯导线或绞合导线的线丝均不会脱出		P
	最大横截面积 (mm^2)	1.5	—
	线丝的数目和线丝的标称直径 (mm) ...:		—
	单芯导线 (mm)	1×1.38	—
	绞合导线 (mm)	7×0.52	—
	软导线 (mm)		—
	用以连接两根或三根导线的端子, 要接上允许数目的导线.....:	2×1.5 mm^2	—
	力矩 (N·m)	0.53	—
	试验后, 不应有线丝从夹紧件脱出		P
12.2.8	螺纹夹紧型端子应固定得不会引起端子本身松脱		P
	最大横截面积 (mm^2)	1.5	—
	导线类型(单芯导线/绞合导线)	单芯导线	—
	力矩 (N·m)	0.8	—
	拧紧和拧松螺钉或螺母 5 次。试验期间, 端子不应松动, 不得有损坏		P
12.2.9	螺纹夹紧型接地端子的夹紧螺钉或螺母应充分锁定, 而且, 不使用工具就不能把他们拧松		P
12.2.10	螺纹夹紧型接地端子的零件应能防腐蚀		P
	——本体应以黄铜或其他耐腐蚀性材料制成		P
	——如果本体是铝合金框架或外壳的一部分应有措施防止铜铝接触引起的腐蚀		N
12.2.11	柱型端子: 螺钉与插入导线端部之间的距离: 规定值 (mm), 实测值 (mm)		N
	罩式端子: 固定部件与插入导线端部之间的距离: 规定值 (mm), 实测值 (mm)		N
12.3	外部铜导线用的无螺纹端子		N
12.3.1	无螺纹端子可以适用于导线的类型:		N
	——仅适于连接硬的铜导线		N
	——既适于连接软的又适于连接硬的铜导		N

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	线, 先用硬导线进行试验, 再用软导线重复试验		
12.3.2	无螺纹端子应装有两个夹紧件, 每个均能正确地连接表 7 所示的标称横截面积的硬铜导线或硬和软铜导线		N
	当连接两根导线时, 每根导线应插入一个分开的单独的夹紧件里		N
12.3.3	无螺纹端子应能连接未经专门处理的导线		N
12.3.4	载流部件应由符合 26.5 条要求的材料的制成		N
12.3.5	无螺纹端子夹紧导线的端子应有足够的接触压力而不会过度损伤导线		N
	导线应夹紧在金属表面之间		N
12.3.6	导线应如何才能连接和断开应是清楚的		N
	要使导线断开, 除了拉动导线外, 还要靠手动操作才能断开		N
	为使用工具而开的孔与插入导线而开的孔应有明显的区别		N
12.3.7	插入两根或多根导线的无螺纹端子		N
	——插入导线的过程中, 对某根导线的夹紧件的动作应不受其他导线夹紧件动作的影响		N
	——断开导线的过程中, 多根导线可同时或分别断开		N
	每根导线应插入一个独立的夹紧件里		N
	应能够夹紧设计要求的最多的导线数目中的任意根数		N
12.3.8	固定式插座的无螺纹端子, 应能防止导线的过度插入		N
12.3.9	无螺纹端子应适当地固定到插座上		N
	端子不能因导线连接或断开而松动		N
	可用自固树脂类固定在正常使用时不会受到机械应力的无螺纹端子		N
12.3.10	无螺纹端子应能承受在正常使用时出现的机械应力		N
	试验:		N
	连接/脱开 5 次: 最大横截面积的单芯铜导线 (mm^2)		N
	连接/脱开 5 次: 最小横截面积的单芯铜导线 (mm^2)		N
	每次连接后, 导线均应经受 30N 的拉力 1min, 施力过程中, 导线不应脱出端子		N
	连接/脱开 1 次: 最大横截面积的硬的绞合铜导线 (mm^2)		N
	连接/脱开 1 次: 最小横截面积的硬的绞合铜导线 (mm^2)		N
	连接后, 导线应经受 30N 的拉力, 1min, 施力过程中, 导线不应脱出端子		N

GB2099.1									
条款	检 验 项 目 和 要 求					检验结果			
	用以连接硬软两种导线的无螺纹端子的试验:								
	连接/脱开 5 次: 最大横截面积的软导线 (mm ²)								
	连接/脱开 5 次: 最小横截面积的软导线 (mm ²)								
	每次连接后, 导线均应经受 30N 的拉力 1min, 施力过程中, 导线不应脱出端子								
	用图 11 所示装置进行试验:								
	最小横截面积的导线 (mm ²), 套管孔直径 (mm), 高度 H (mm), 拉力 (kg)								
	最大横截面积的导线 (mm ²), 套管孔直径 (mm), 高度 H (mm), 拉力 (kg)								
	试验期间, 导线不应在夹紧件里明显窜位								
	试验后, 端子和夹紧件不应松动, 导线不应有损伤								
12.3.11	无螺纹端子应经受得住正常使用时出现的电应力和热应力								
	试验 a), 接上单芯硬导线, 加载 1h:								
	试验电流 (A)								
	横截面积 (mm ²)								
	无螺纹端子编号					1	2	3	4
	电压降 (mV) (要求: ≤15mV)								
	试验 b), 在进行过试验 a) 的端子上进行温度周期试验:								
	试验电流 (A)								
	横截面积 (mm ²)								
	无螺纹端子编号					1	2	3	4
	第 24 个周期后的电压降 (mV)								
	第 48 个周期后的电压降 (mV)								
	第 72 个周期后的电压降 (mV)								
	第 96 个周期后的电压降 (mV)								
	第 120 个周期后的电压降 (mV)								
	第 144 个周期后的电压降 (mV)								
	第 168 个周期后的电压降 (mV)								
	第 192 个周期后的电压降 (mV)								
	要求: ≤22.5mV 或第 24 个周期之后测得值的两倍, 二者中, 取较小值								
	试验后, 无影响继续使用的变化								
	重复 12.3.10 的机械强度试验								
	连接/脱开 5 次: 最大横截面积的单芯铜导线 (mm ²)								
	连接/脱开 5 次: 最小横截面积的单芯铜导线 (mm ²)								
	每次连接后, 导线均应经受 30N 的拉力 1min, 施力过程中, 导线不应脱出端子								
	连接/脱开 1 次: 最大横截面积的硬的绞合铜导线 (mm ²)								
	连接/脱开 1 次: 最小横截面积的硬的绞合铜导线 (mm ²)								

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	连接后, 导线应经受 30N 的拉力, 1min, 施力过程中, 导线不应脱出端子		N
	用以连接硬软两种导线的无螺纹端子的试验:		N
	连接/脱开 5 次: 最大横截面积的软导线 (mm ²)		N
	连接/脱开 5 次: 最小横截面积的软导线 (mm ²)		N
	每次连接后, 导线均应经受 30N 的拉力 1min, 施力过程中, 导线不应脱出端子		N
	用图 11 所示装置进行试验:		N
	最小横截面积的导线 (mm ²), 套管孔直径 (mm), 高度 H (mm), 拉力 (kg)		—
	最大横截面积的导线 (mm ²), 套管孔直径 (mm), 高度 H (mm), 拉力 (kg)		—
	试验期间, 导线不应在夹紧件里明显窜位		N
	试验后, 端子和夹紧件不应松动, 导线不应有损伤		N
	重复进行 12.3.10 的测试:		N
12.3.10	无螺纹端子应能承受在正常使用时出现的机械应力		N
	试验:		N
	连接/脱开 5 次: 最大横截面积的单芯铜导线 (mm ²)		N
	连接/脱开 5 次: 最小横截面积的单芯铜导线 (mm ²)		N
	每次连接后, 导线均应经受 30N 的拉力 1min, 施力过程中, 导线不应脱出端子		N
	连接/脱开 1 次: 最大横截面积的硬的绞合铜导线 (mm ²)		N
	连接/脱开 1 次: 最小横截面积的硬的绞合铜导线 (mm ²)		N
	连接后, 导线应经受 30N 的拉力, 1min, 施力过程中, 导线不应脱出端子		N
	用以连接硬软两种导线的无螺纹端子的试验:		N
	连接/脱开 5 次: 最大横截面积的软导线 (mm ²)		N
	连接/脱开 5 次: 最小横截面积的软导线 (mm ²)		N
	每次连接后, 导线均应经受 30N 的拉力 1min, 施力过程中, 导线不应脱出端子		N
	用图 11 所示装置进行试验:		N
	最小横截面积的导线 (mm ²), 套管孔直径 (mm), 高度 H (mm), 拉力 (kg)		—
	最大横截面积的导线 (mm ²), 套管孔直径 (mm), 高度 H (mm), 拉力 (kg)		—
	试验期间, 导线不应在夹紧件里明显窜位		N
	试验后, 端子和夹紧件不应松动, 导线不应有损伤		N

GB2099.1						
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果			判定	
12.3.12	无螺纹端子应设计成其所连接的单芯硬导线即使在正常安装, 导线已被弯曲, 仍能被夹紧				N	
	弯曲试验:				N	
	试验电流 (A)				—	
	最小横截面积 (mm ²)				—	
	力 (N)				—	
	无螺纹端子编号	1	2	3	—	
	开始点 (X=弯曲原来点)	X	X+10°	X+20°	N	
	电压降 (mV) (第 1 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 2 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 3 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 4 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 5 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 6 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 7 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 8 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 9 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 10 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 11 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 12 次弯曲)				N	
	要求: ≤25mV				N	
	最大横截面积 (mm ²)				—	
	力 (N)				—	
	无螺纹端子编号	1	2	3	—	
	开始点 (X=弯曲原来点)	X	X+10°	X+20°	N	
	电压降 (mV) (第 1 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 2 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 3 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 4 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 5 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 6 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 7 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 8 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 9 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 10 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 11 次弯曲)				N	
	电压降 (mV) (第 12 次弯曲)				N	
	要求: ≤25mV				N	

13	固定式插座的结构	N
14	插头和移动式插座的结构	P
14.1	不可拆线电器附件应做到:	N
	——若不使电器附件永久地无用, 便不能将软电缆从电器附件上拆下	N

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	——用手或一般用途的工具无法将电器附件打开		N
14.2	移动式电器附件的插销应有足够的机械强度		P
14.3	插头的插销应该是:		N
	——插销应锁定, 不能旋转		N
	——不拆散插头便不能拆下插销		N
	——按正常使用接线并装配之后, 插销应牢牢固定在插头的本体里		N
	不可能将接地和中性插销或触头置换在任何不正确的位置上		N
14.4	移动式插座的接地插套和中性插套应是:		P
	——锁定, 不得旋转		P
	——只有在拆散插座后, 借助工具才能拆下		P
14.5	插套组件应有足够的弹性, 确保有足够的接触压力		P
	——不得用绝缘材料, 陶瓷或其他具备相适合的特点的材料除外;		P
	——应确保至少在每个插销的两个相对的侧面上有金属接触		P
	——插套的接触压力应不仅取决于焊接连接处		P
14.6	插销和插套应能耐腐蚀和耐磨的		P
14.7	可拆线的电器附件的外壳应将端子和软缆端部完全包封住		P
	可拆线附件的结构:		P
	——应能使导线得到正确连接		P
	——线芯之间不得互相挤压		P
	——连接到带电端子的导线线芯不得压在易触及的金属部件上		N
	——连接到接地端子的导线线芯不得压在带电部件上		P
14.8	可拆线移动式电器附件: 端子螺钉或螺母不能松脱或偏离正常位置以致在带电部件和接地端子或带电部件与接地的金属部件之间形成电气连接		P
14.9	带接地触头的可拆线移动式电器附件应有充裕的空间来容纳接地导线		P
	对带接地触头的不可拆线非模压电器附件, 若软缆在其固定部件中滑动, 载流导线比接地导线先受力		N
14.10	可拆线移动式电器附件的端子和不可拆线移动式电器附件的端头应定位或屏蔽:		P
	在电器附件中从导体上松脱线丝时, 也不应出现触电的危险		P
	不可拆线模压移动式电器附件, 应提供措施防止因导线线丝的松脱而降低导线与电器附件所有易触及外表面之间最小隔离距离的要求		N

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	——对可拆线电器附件,进行 14.10.1 试验		P
	——对不可拆线非模压电器附件,进行 14.10.2 试验		N
	——对不可拆线模压电器附件,进行 14.10.3 试验		N
14.11	可拆线移动式电器附件:		P
	——如何解除应力和如何防止扭绞应是明确的		P
	——软线固定部件,或至少其一部分,应该是插头或移动式插座一个不可分割的组成部分,或与之永久地连接在一起的		P
	——不得采用权宜措施		P
	——软线固定部件适合连接不同类型的软缆		P
	——用于夹紧软缆用的螺钉,应不用于固定任何其他的元件		P
	——软线固定部件为绝缘材料制品,或装有固定到金属部件的绝缘衬垫		P
	——软线固定部件金属零部件应与接地电路绝缘		P
14.12	可拆线移动式电器附件和不可拆线非模压移动式电器附件,应不可能在不用工具的情况下拆除用以保证防触电保护的盖、盖板或其部件		P
14.13	插销插入孔用的衬套,应不能从外面拆除,亦不能打开盖子后从里面意外脱落		N
14.14	预定进入附件内部的螺钉应不能自行脱落		N
14.15	插头的插合面无突出物		N
14.16	移动式插座不会因插合面的突出物而不能与插头完全插合		P
14.17	IP 代码高于 IP20 的电器附件,当被装上电缆后,应按它的 IP 等级来密封		N
	IP 代码高于 IP20 的插头按正常使用要求接线后,除插合面之外,应是充分密封的		N
	IP 代码高于 IP20 的移动式插座在无插头插合的情况下,应保持充分的密封状态		N
	盖弹簧应采用耐腐蚀材料,如:青铜或不锈钢		N
14.18	移动式插座的悬挂装置应不会与带电部件接触		P
	用于将移动式插座挂到墙上的悬挂装置与带电部件之间不得有任何敞开的口		P
14.19	与开关、断路器或其它装置组合在一起的移动式插座组合装置应符合有关标准		P
14.20	移动式附件不得为灯座的不可分割的一部分		P
14.21	专门作为 II 类设备的插头应是:		N
	——不可拆线或可拆线的		N

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	——若装在电线组件上,则电线组件应装有 II 类设备用的连接器		N
	——若装在加长电线组件上,则加长电线组件应装有 II 类设备用的移动式插座		N
14.22	有关元件(开关、熔断体等)应符合相应标准		P
14.23	与插头成为一体的插入式电器不得使插销过热,或不得施加过度的应力		N
	额定值大于 16A,250V 的插头不得成为其它电器的整体部件		N
	对带或不带接地插销,额定值不大于 16A,250V 的两极插头的试验:		N
14.23.1	插入式电器在 1.1 倍额定电压下运行 1h(V)::		N
	插销的温升不得超过 45K(K):		N
14.23.2	为使插合面维持在垂直平面而必须施加到插座的附加力矩不得大于 $0.25\text{N} \cdot \text{m}$		N
14.24	易于用手将插头从插座中拔出		N
	无须拉动软缆即可拔出插头		N
14.25	移动式电器附件电缆入口里的膜片应符合 13.22 和 13.23 的要求		N

15	联锁插座		N
----	------	--	---

16	耐老化、由外壳提供的防护和防潮		P
16.1	耐老化		P
	电器附件应有耐老化性能		P
	试样在 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 加热箱放置 7 天(168h)		P
	试验之后,试样应:		P
	——不得出现裂痕		P
	——材料不得发粘变滑		P
	——试样不得留有布纹(食指以 5N 的力压)		P
	——不得出现不符合本标准的损坏		P
	对移动式插座,30s 内符合 22.2 要求的量规不得从插套组件上滑落		P
16.2	由外壳提供的防护		N
	外壳应能提供符合电器附件标志的 IP 等级的防护。		N
16.2.1	防危险部件进入和防由于固体物进入有害影响的防护		N
	电器附件和它的外壳应提供防危险部件进入和防由于固体物进入有害影响的防护等级		N
	将固定式插座按正常使用要求安装在垂直表面上		N
	暗装式和半暗装式插座按制造商的说明书要求,安装在适当的安装盒里		N
	带螺纹压盖或膜片的电器附件要装上和连接上表 3 规定的电缆		N

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	——最大横截面积(mm^2), 电缆的类型.....:		—
	——最小横截面积(mm^2), 电缆的类型.....:		—
	——旋紧螺钉: 力矩(N·m).....:		—
	——拧紧压盖: 力矩(N·m).....:		—
16.2.1.1	防危险部件进入防护		N
	进行 GB 4208 规定的相关试验(参见第 10 章)		N
16.2.1.2	防由于固体物进入有害影响的防护		N
	进行 GB 4208 规定的相关试验		N
	不应将试验指施加到排水孔		N
16.2.2	防有害进水		N
	电器附件和它的外壳应能提供与它的 IP 等级相应的防有害进水的保护等级		N
	暗装式和半暗装式插座的安装:		N
	——按制造商说明书的规定, 用适当的安装盒固定于测试壁里		N
	——采用图 15 所示的测试壁		N
	移动式插座在平整的水平表面上进行试验, 要接上表 17 规定的软缆, 导线的最大和最小横截面积要符合表 3 的规定		N
	——最大横截面积(mm^2), 软缆的类型.....:		—
	——最小横截面积(mm^2), 软缆的类型.....:		—
	——旋紧螺钉: 力矩(N·m).....:		—
	——拧紧压盖: 力矩(N·m).....:		—
	固定式和移动式插座要在无插头插入的情况下进行试验		N
	插头试验时:		N
	——与固定式插座完全插入		N
	——与移动式插座完全插入		N
	这两种插座应是同一系统、同一防水保护等级的		—
	进入试样的水应没有积聚		N
	完成本条试验之后 5min 之内, 应能承受电气强度试验(17.2)		N
16.3	耐潮		P
	电器附件应能耐受正常使用时可能出现的潮湿		P
	潮湿处理应在温度 $40^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$, 相对湿度 91%~95%之间的空气的潮湿箱里进行		P
	试样放在潮湿箱里:		P
	——IP 代码为 IPX0 电器附件试验 48h		P
	——IP 代码高于 IPX0 电器附件试验 168h		N
	试验之后, 试样不得出现损坏		P
17	绝缘电阻和电气强度		P
17.1.1	插座绝缘电阻(500V, d. c., 1min) ($\text{M}\Omega$):		P
	a) 所有极与本体之间(插头插入时) $\geq 5\text{M}\Omega$:	均 > 500	P

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	b) 每一极与连接到本体上的其它极之间 (插头插合时) $\geq 5M\Omega$	均 > 500	P
	c) 金属外壳与绝缘衬垫内表面接触的金属箔之间 $\geq 5M\Omega$		N
	d) 软线固定部件的金属部件与移动式插座的接地端子或接地插套之间 $\geq 5M\Omega$	均 > 500	P
	e) 移动式插座的软线固定部件的金属部件与金属杆之间 $\geq 5M\Omega$	均 > 500	P
17.1.2	插头绝缘电阻 (500V, d. c. 1min) ($M\Omega$):		N
	a) 所有极与本体之间 $\geq 5M\Omega$		N
	b) 每一极与连接到本体上的其它极之间 $\geq 5M\Omega$		N
	c) 软线固定部件固定装置的金属部件与接地端子或接地插销之间 $\geq 5M\Omega$		N
	d) 软线固定部件固定装置的金属部件与金属杆之间 $\geq 5M\Omega$		N
17.2	插座电气强度试验, 试验电压 (a. c. , 1min):		P
	a) 试验电压 (V)	2000	P
	b) 试验电压 (V)	2000	P
	c) 试验电压 (V)		N
	d) 试验电压 (V)	2000	P
	e) 试验电压 (V)	2000	P
	试验期间, 不得出现闪络或击穿		P
	插头电气强度试验, 试验电压 (a. c. , 1min):		N
	a) 试验电压 (V)		N
	b) 试验电压 (V)		N
	c) 试验电压 (V)		N
	d) 试验电压 (V)		N
	试验期间, 不得出现闪络或击穿		N

18	接地触头的工作		P
	接地触头应提供足够的接触压力, 而且, 在正常使用时不得劣化		P
	是否合格, 进行第 19 章和第 21 章的试验检查		P

19	温升		P
	不可拆线电器附件按交货状态进行试验:		N
	软缆的类型; 线芯数和横截面积 (mm^2) ...:		—
	可拆线电器附件接上表 15 所示标称横截面积聚氯乙烯绝缘导线进行试验:		P
	额定电流 (A)	10	—
	横截面积 (mm^2)	1.0	—
	导线的类型	软导线	—
	端子螺钉或螺母要用 12.2.8 规定的力矩的 2/3 拧紧 (Nm)	0.53	—
	插座用试验插头试验, 试验插销应为黄铜并为规定最小尺寸		P

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	对插头, 用符合图 44 中尺寸要求的夹紧元件与热电偶一起安装在插头的每个带电插销和接地插销(如有的话), 将螺钉大约放置在插销裸露部分的中央, 并用 0.8N·m 的扭矩拧紧		N
	按表 20 规定的试验电流(A) 通电 1h... ..:	14	—
	热 电 偶 所 指 示 的 端 子 温 升 不 得 大 于 45K(K):	主检: MAX: 38.0 差异: MAX: 31.0	P
	对三极或更多的电器附件, 电流分别通过:		P
	如果有中性触头, 使电流流经中性触头和附近的相触头(K):	MAX: 35.9	P
	如果有接地触头, 使电流流经接地触头和最近的相触头(K):	MAX: 38.0	P
	25.3 条所需的绝缘材料外部部件的温升(K):	MAX: 11.0	P

20	分断容量		P
	电器附件应有足够的分断容量		P
	100 个行程, 插拔速率... ..:	30	—
	试验电压 1.1V _n (V):	275	—
	试验电流 1.25I _n (A); ($\cos \phi = 0.6 \pm 0.05$):	12.5; 0.6	—
	多位插座, 要在每种类型和额定值的一个插座上分别进行试验		P
	试验期间, 不得出现持续闪弧		P
	试验之后,		P
	——不得出现影响进一步使用的损坏		P
	——插销的插入孔不得有影响安全性能的损坏		P

21	正常操作		P
	电器附件应能经受得住正常使用时出现的机械、电和热应力而不会出现过度的磨损或其他有害影响		P
	应按照图 43 规定的程序进行如下试验:		P
	——由制造商指出从图 43 的点①开始, 有保护门的情况下的通电试验		P
	——由制造商指出从图 43 的点②开始, 无保护门试样上, 通电的试验和带保护门不通电试验		N
	——由制造商指出从图 43 的点③开始, 用手按正常使用情况进行操作		N
	试验条件:		P
	10000 个行程; 插拔速率... ..:	30	—
	试验电压 V _n (V):	250	—
	试验电流(A); ($\cos \phi = 0.8 \pm 0.05$):	10; 0.8	—
	试验电流通过:		P
	插头的每一次插入和拔出过程中使电流通		P

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	过 ($I_n \leq 16A$)		
	在一次拔插过程中通以试验电流, 另一次拔插过程中则不通电流 ($I_n > 16A$)		N
	对多位插座, 试验要在每一种类型和额定值上的一个插座上分别进行试验		N
	试验过程中, 不得出现持续闪弧		P
	试验之后, 试样不得出现		P
	——会影响今后使用的磨损		P
	——外壳、绝缘衬垫或隔层等的劣化		P
	——会影响插销正常工作的插孔的损坏		P
	——电气或机械连接的松脱		P
	——密封胶渗漏		N
	对带保护门的插座, 用探针对保护门施加相应的力, 探针不得触及带电部件		P
	——用图 9 探针施加 20N 力约 5S		P
	——用图 10 探针施加 1N 力约 5S		P
	温升试验 (按第 19 章):		P
	对插座通以表 20 规定的试验电流 1h (A):	10	P
	端子温升不得大于 45K (K)	主检: MAX: 38.2 差异: MAX: 30.7	P
	电流分别通过:		P
	如果有中性触头, 使电流流经中性触头和附近的相触头 (K)	MAX: 34.2	P
	如果有接地触头, 使电流流经接地触头和最接近的相触头 (K)	MAX: 38.2	P
	对插座 (按 17.2 条) 进行电气强度试验: 试验电压 (a. c. , 1min):		P
	a) 试验电压 (V)	1500	P
	b) 试验电压 (V)	1500	P
	c) 试验电压 (V)		N
	d) 试验电压 (V)	1500	P
	e) 试验电压 (V)	1500	P
	试验期间, 不得出现闪络或击穿		P
	试验后, 固定式插座按 13.2 试验		N
	移动式电器附件按 14.2 试验		N

22	拔出插头所需的力		P
	电器附件应能使插头容易插入和拔出, 并能防止插头在正常使用时脱出插座		P
	额定电流 (A)	10	P
	极数	2P; 2P+ (⊕)	P
22.1	最大拔出力的验证		P
	——最大拔出力 (N)	40; 50	—
	插头不得留在插座里		P
22.2	——最小拔出力的验证		P
	——最小拔出力 (N)	1.5	—
	在 30s 内, 量规不得从插套组件脱落		

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
23	软缆及其连接		P
23.1	可拆线插头和可拆线移动式插座应装有软缆固定部件, 使导线的护套受到保护而不被磨损		P
	软缆的铠装套, 应夹紧在软缆固定部件里		P
	不可拆线插头和不可拆线移动式插座的设计应使电线固定在正常位置并使电线两端不受绞拧力和应力		N
	软缆的铠装套, 应将其固定在电器附件内		N
23.2	拉力和力矩试验		P
	不可拆线电器附件:		N
	软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm ²) ...:		—
	拉力 (N), 100 次 ...:		—
	表 18 规定的力矩 (Nm) ...:		—
	试验之后:		N
	软缆位移 ≤ 2mm (mm) ...:		N
	电气连接点不得断开		N
	对可拆线电器附件:		P
	软缆固定部件的夹紧螺钉用表 6 规定力矩的 2/3 拧紧 (Nm) ...:	0.53	—
	——软缆的类型, 接上表 17 规定的最小横截面积 (mm ²) 的电缆进行试验 ...:	3 × 0.75	—
	拉力 (N), 100 次 ...:	60	—
	表 18 规定的力矩 (Nm) ...:	0.25	—
	试验之后:		P
	软缆位移 ≤ 2mm (mm) ...:		P
	导线端在端子里不得有明显移动		P
	——软缆的类型, 接上表 17 规定的最大横截面积 (mm ²) 的电缆进行试验 ...:	3 × 1	P
	拉力 (N), 100 次 ...:	60	P
	表 18 规定的力矩 (Nm) ...:	0.25	P
	试验之后:		P
	软缆位移 ≤ 2mm (mm) ...:		P
	导线端在端子里不得有明显移动		P
	额定电流不大于 16A 的可拆线电器附件:		P
	适合于连接表 19 规定的相应的电缆		P
	软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm ²) ...:	60227IEC53; 3 × 1	—
23.3	不可拆线插头和不可拆移动式插座应装有一根符合 GB5023 或 GB5013 要求的软缆		N
	软缆的导线数应与插头或插座的极数相同		N
	接到接地触头的导线应采用绿/黄双色线		N
23.4	不可拆线插头和不可拆线移动式插座应做到, 软线或软缆进入电器附件处不会过度弯曲		N
	护套应为绝缘材料, 而且应可靠固定		N
	弯曲试验 (10000 次):		N
	软缆的类型, 横截面积 (mm ²) ...:		—

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	试验电流(A)		—
	重物负载(N)		—
	试验期间, 电流不得中断, 导线之间不得短路		N
	试验后, 护套不得与本体分离, 软缆的绝缘不得出现磨损迹象, 导线的断线丝不得刺穿绝缘而外露成为易触及的		N

24	机械强度		P
	电器附件、明装式安装盒及螺纹压盖应有足够的机械强度, 能经受得住安装及使用过程中产生的机械应力		P
24.1	冲击试验: 9 次冲击		P
	——跌落高度: 100mm		N
	——跌落高度: 150mm		N
	——跌落高度: 200mm		P
	——跌落高度: 250mm		N
	试验后, 不得损坏, 带电部件不得变为易触及		P
24.2	滚筒试验:		N
	跌落次数(次)		—
	试验后:		N
	——无任何零部件脱落		N
	——插销不得变形以致无法插入标准插座, 并且能符合 9.1 条和 10.3 条的要求		N
	——先朝一个方向, 再朝另一个方向施加 0.4Nm 的力矩 1min 时, 插销不得转动		N
24.3	普通明装式插座用螺钉固定到由硬钢板制成的圆筒上, 然后再固定到平钢板上		N
	螺钉螺纹直径(mm), 力矩(Nm)		N
	试验期间和试验后, 插座均不得损坏		N
24.4	低温冲击试验:		P
	试样在 $-15^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下放置至少 16h		P
	冲击高度 100mm, 冲击锤重量 1000g		P
	试验后, 不得损坏		P
24.5	压缩试验:		N
	试样以图 8 的方法经受 300N 力 1min		N
	试验后, 试样不得损坏		N
24.6	螺纹压盖的力矩试验:		N
	试验棒直径(mm)		—
	试验棒材料类型		—
	力矩(N.m)		—
	试验后, 压盖及试样的外壳不得出现损坏		N
24.8	带保护门的插座应能经受得住正常使用中出现的机械应力		P
	用插头的一个插销朝垂直于插座正表面的方向, 向一个插孔的保护门施加一个力(N)	40	—

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	1min.....:		
	插销不得与带电部件接触		P
	试验后, 插座不得损坏		P
24.9	可拆线移动式插座: 机械强度试验:		P
	可拆线移动式插座装上表 3 规定的最小横截面积的最轻型软缆:		—
	软 缆 的 类 型 , 线 芯 数 和 横 截 面 积 (mm ²).....:	0.75	—
	按图 29, 将软缆自由端固定到墙上, 使软缆处于水平状态, 把试样跌落到混凝土地板上 8 次		P
	试验后, 试样不得损坏, 部件不得松动或脱落		P
	IP 代码高于 IPX0 电器附件应再按 16.2 条试验		N
24.10	验证插销在插头上的牢固程度的试验:		N
	插头放置在适合于插头插销的孔的硬钢板上, 在温度为 70℃ ± 2℃ 的加热箱里放置 1h 后, 给插销施加表 16 规定的最大拔出力的力 (N), 1min.....:		—
	试验之后, 插销在插头本体的位移不得大于 1mm (mm).....:		N
24.11	移动式插座用于悬挂到墙上的空间与带电部件之间的隔层:		N
	把圆柱型钢棒压在最不利的位置上, 施加 1.5 倍表 16 规定的最大拔出力的力 (N) 10s:		N
	试验后, 钢棒不得刺入隔层		N
24.12	移动式插座悬挂装置的拉力试验:		P
	将 23.2 条规定的用于检查软缆固定装置的拉力 (N), 朝最不利位置施加在软缆上达 10s.....:	60	P
	试验过程中, 悬挂装置不得断裂, 即使断裂, 也不能触及带电件		P
24.13	移动式插座悬挂装置的拉力试验:		P
	移动式插座按正常使用情况悬挂在带螺钉头的钉体上, 朝垂直于插座插入面方向施加表 16 规定的最大拔出力的力 (N) 10s...:	50	P
	试验过程中, 悬挂装置不得断裂, 即使断裂, 也不能触及带电件		P
24.14	盖和盖板的可拆性和不可拆性的验证		N
24.14.1	盖和盖板的不可拆性验证:		N
	朝垂直于安装表面的方向施加力 (N), 1min:.....:		—
	盖或盖板不得脱出		N
	按图 31 所示装上一块厚 1mm ± 0.1mm 的硬材料板重复试验		N
	盖或盖板不得脱出		N
	试验之后, 试样不得损坏		N
24.14.2	盖和盖板的可拆性验证:		

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	朝垂直于安装表面的方向向盖或盖板施加 120N 力, 10 次, 盖或盖板应脱出		N
	按图 31 所示装上一块厚 $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 的硬材料板重复试验		N
	盖或盖板应脱出		N
	试验之后, 试样不得损坏		N
24.14.3	对于插头和移动式插座, 对盖、盖板或其部件要逐渐施加一个力, 直到达到 80N, 并保持 1min		N
	在试验期间, 盖、盖板或其部件应不脱出		N
	然后用 120N 的力重复本试验		N
	a) 对可拆线插头和可拆线移动式插座的盖、盖板或其部件, 在本试验期间可以脱出, 但试样应不出现本标准意义范围内的损坏		N
	b) 对不可拆线非模压电器附件, 在试验期间, 盖、盖板或其部件可以脱出, 但该电器附件应永久失效		N
24.15	盖和盖板的不可拆性和可拆性试验		N
24.14.1	盖和盖板的不可拆性试验:		N
	朝垂直于安装表面的方向施加力 (N), 1min		—
	盖或盖板不得脱出		N
	按图 31 所示装上一块厚 $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 的硬材料板重复试验		N
	盖或盖板不得脱出		N
	试验之后, 试样不得损坏		N
24.14.2	盖和盖板的可拆性试验		N
	朝垂直于安装表面的方向向盖或盖板施加 120N 力, 10 次, 盖或盖板应脱出		N
	按图 31 所示装上一块厚 $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 的硬材料板重复试验		N
	盖或盖板应脱出		N
	试验之后, 试样不得损坏		N
24.16	盖和盖板的不可拆性和可拆性试验		N
24.14.1	盖和盖板的不可拆性试验:		N
	朝垂直于安装表面的方向施加 10N 的力, 1min		N
	盖或盖板不得脱出		N
	按图 31 所示装上一块厚 $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 的硬材料板重复试验		N
	盖或盖板不应脱出		N
	试验之后, 试样不得损坏		N
24.14.2	盖和盖板的可拆性试验:		N
	朝垂直于安装表面的方向向盖或盖板施加 120N 力, 10 次, 盖或盖板应脱出		N
	按图 31 所示装上一块厚 $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 的硬材料板重复试验		N
	盖或盖板应脱出		N
	试验之后, 试样不得损坏		N

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
24.17	用图 32 量规推向盖或盖板的每一边, 量规要垂直地放在受试的每一边.....:		—
24.18	用 1N 的力施加图 35 的量规, 量规不得进入任何沟槽、孔或反向锥度等的上半部 1mm 以上.....:		—
24.19	将移动式插座的盖子放置在一个环境温度为 $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$ 、类似于图 38 所示的电器设备中进行耐压试验。		—
	施加 $(20 \pm 2)\text{N}$ 的力 1min		—
	其尺寸应符合相应的标准要求		N
	旋转 90° , 施加 $(20 \pm 2)\text{N}$ 的力 1min		—
	其尺寸应符合相应的标准要求		N

25	耐热		P
25.1	试样在温度为 $100^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 的加热箱里存放 1h		P
	试验期间, 试样不得出现影响今后使用的变化, 密封胶不得流动到露出带电部件		P
	试验后, 标志仍清晰可辨		P
25.2	用以将载流部件和接地电路部件保持在正常位置所必需的绝缘材料, 和由宽度为 2mm 的相及中性插座插孔周围正面部件: 球压试验: 试验温度 125°C , 1h		P
	试验之后, 压痕直径 $\leq 2\text{mm}(\text{mm})$	底座: 1.24 插孔面板: 1.16 端子: 1.34	P
25.3	虽然与载流部件和接地电路部件接触, 但不是将他们保持在正常位置所必需的绝缘材料部件: 球压试验:		P
	试验温度 $(^\circ\text{C})$	70	—
	试验之后, 压痕直径 $\leq 2\text{mm}(\text{mm})$	上外壳/下外壳: 0.71/0.70 保护门: 1.14 内衬板: 0.71	P
25.4	压缩试验: 用图 38 所示装置, 在温度为 $80^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 加热箱放置 1h, 压力 20N		P
	试验之后, 试样不得损坏		P

26	螺钉、载流部件及其连接		P
26.1	连接经受得住正常使用时出现的机械应力		P
	机械连接可以用自攻锁紧螺钉或自切螺钉, 但必须是一起供货		N
	安装过程中要用的自切螺钉必须是由电器附件的有关部件来锁紧的		N
	传递接触压力的螺钉或螺母应与金属螺纹啮合		P
	试验:		P
	——10 次, 对与绝缘材料相啮合的螺钉或绝缘材料螺钉		P
	——5 次, 对所有其它情况		N
	——接线端子: 螺钉直径(mm), 力矩(Nm), 次数.....:	3. 4; 0. 8; 5	—

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	——接地端子: 螺钉直径(mm), 力矩(Nm), 次数.....:	3.4; 0.8; 5	—
	——装配螺钉: 螺钉直径(mm), 力矩(Nm), 次数.....:	2.9; 0.5; 10	—
	——软线夹紧螺钉: 直径(mm), 力矩(Nm), 次数.....:	2.9; 0.5; 10	—
	——其它类型螺钉或螺母: 直径(mm), 力矩(Nm), 次数.....:		—
	试验期间, 不得出现有损于螺钉连接的进一步使用的损坏		P
26.2	与绝缘材料螺纹相啮合的螺钉应保证正确的导入		P
26.3	不得通过绝缘材料来传递接触压力, 除非金属部件有足够的弹性		P
	用刺穿金属扁芯软线绝缘的办法进行连接应是可靠的		N
26.4	螺钉和铆钉, 应锁紧防止松动和旋转		P
26.5	载流部件应由能满足所需的机械强度、导电率和耐腐蚀性能要求的金属制成:		P
	——铜		N
	——含铜量至少为 58%的合金, 对冷轧板制成的部件; 含铜量至少为 50%的合金, 对其它部件		P
	——含铬量至少为 13%、含碳量不大于 0.09%的不锈钢		N
	——符合 GB/T 9799 镀锌层要求的钢, 镀层厚度至少为:		N
	5 μm , IPX0 电器附件, 1 号工作条件		N
	12 μm , IPX4 电器附件, 2 号工作条件		N
	25 μm , IPX5 电器附件, 3 号工作条件		N
	——符合 GB/T 9797 镀铬镀层要求的钢, 镀层厚度至少为:		N
	20 μm , IPX0 电器附件, 2 号工作条件		N
	30 μm , IPX4 电器附件, 3 号工作条件		N
	40 μm , IPX5 电器附件, 4 号工作条件		N
	——符合 GB/T 12599 锡镀层要求的钢, 镀层厚度至少为:		N
	12 μm , IPX0 电器附件, 2 号工作条件		N
	20 μm , IPX4 电器附件, 3 号工作条件		N
	30 μm , IPX5 电器附件, 4 号工作条件		N
	经受机械磨损的载流部件, 不得用带有镀层的钢材来制造		P
	在潮湿条件下, 彼此间电化学电势差较大的金属不得互相接触		N
26.6	滑动动作的触头应用耐腐蚀的金属来制造		P
26.7	自攻锁紧螺钉和自切螺钉不得用来作载流部件的连接		N
	可以用自攻螺钉提供接地连续性, 但必须		N

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	是正常使用时不需要拧动, 而且每个连接至少要有两个螺钉		

27	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离		P
27.1	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离均不应小于表 23 所示的值:		P
	爬电距离:		P
	1) 不同极性带电部件之间 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:	> 5	P
	2) 带电部件与:		P
	—— 易触及的绝缘材料部件表面之间 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:	> 8	P
	—— 接地金属部件包括接地电路部件之间 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:	> 5	P
	—— 支承暗式插座底座的金属框架之间 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:		N
	—— 用以固定固定式插座底座、盖或盖板的螺钉或零件之间 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:		N
	—— 外部装配螺钉之间, 插头插入面上的及与接地电路相隔离的螺钉除外 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:	> 8	P
	3) 当插头完全插入时, 插头的插销及与插销连接的金属部件与同一系统的插座中易触及未接地金属部件之间 $\geq 4.5\text{mm (或 } 6\text{mm) (mm)}$...:		N
	4) 当插头完全插入, 插座中易触及的未接地金属部件与同一系统中插头的插销及插销相连的金属部件之间 $\geq 4.5\text{mm (或 } 6\text{mm) (mm)}$...:		N
	5) 当不插插头时, 插座的带电件与易触及的未接地金属部件之间 $\geq 4.5\text{mm (或 } 6\text{mm) (mm)}$...:		N
	电气间隙:		P
	6) 不同极性的带电部件之间 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:	> 5	P
	7) 带电部件与		P
	—— 易触及绝缘部件表面之间 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:	> 8	P
	—— 第 8 和第 9 项中未提及的易触及的接地金属部件包括接地电路部件之间 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:	> 5	P
	—— 支承暗式插座底座的金属框架之间 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:		N
	—— 用以固定固定式插座底座、盖或盖板的螺钉或零件之间 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:		N
	—— 外部装配螺钉之间, 插头插入面上的及与接地电路相隔离的螺钉除外 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:	> 8	P
	8) 带电部件与		N
	—— 插座处于最不利的情况下, 专门接地的金属盒之间 $\geq 3\text{mm (mm)}$...:		N

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	——插座处于最不利情况下, 无绝缘衬垫的不接地金属盒之间 $\geq 4.5\text{mm (mm)}$:		N
	——插座和插头中易触及的不接地或功能接地的金属部件之间 $\geq 6\text{mm (mm)}$:		N
	9) 带电部件与明装式插座的底座的安装表面之间 $\geq 6\text{mm (mm)}$:		N
	10) 带电部件与明装式插座的底座里导线凹槽 (如有) 底部之间 $\geq 3\text{mm (mm)}$:		N
	11) 覆盖了至少 2mm 密封胶的带电部件与明装式插座的底座的安装表面之间 $\geq 3\text{mm (或 } 4\text{mm) (mm)}$:		N
	12) 覆盖了至少 2mm 密封胶的带电部件与明装式插座的底座里的任何导线凹槽的底部之间 $\geq 2.5\text{mm (mm)}$:		N
27.2	密封胶不得突出其盛放穴的边缘		N
27.3	明装式插座的背后不得有裸露的载流条		N

28	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化		P
28.1	耐非正常热和耐燃		P
28.1.1	灼热丝试验:		P
	用以将固定式电器附件的载流部件和接地电路部件保持在正常位置所必须的绝缘材料: 试验温度为 850°C		N
	——无可见火焰, 无持续的辉光		N
	——30s 内, 火焰熄灭或辉光消失 (s):		N
	——绢纸不得起火, 松木板不得烧焦		N
	用以将接地端子保持在安装盒内正常位置的绝缘材料部件: 试验温度为 650°C		N
	——无可见火焰, 无持续的辉光		N
	——30s 内, 火焰熄灭或辉光消失 (s) ...:		N
	——绢纸不得起火, 松木板不得烧焦		N
	用以将移动式电器附件的载流部件和接地电路部件保持在正常位置所必须的绝缘材料: 试验温度为 750°C		P
	——无可见火焰, 无持续的辉光	底座、插孔面板、端子: 均无可见火焰	P
	——30s 内, 火焰熄灭或辉光消失 (s) ...:		N
	——绢纸不得起火, 松木板不得烧焦		P
	对不是将载流部件和接地电路部件保持在正常位置所必须的绝缘材料部件, 即使是与载流部件和接地电路部件相接触: 试验温度为 650°C		P
	——无可见火焰, 无持续的辉光	上、下外壳、保护门、内衬板: 均无可见火焰	P
	——30s 内, 火焰熄灭或辉光消失 (s):		N
	——绢纸不得起火, 松木板不得烧焦		P
28.2	耐电痕化		N
	高于 IPX0 的电器附件, 保持带电部件在位的绝缘材料部件应由具有耐电痕化性能的材料制成: 试验电压: 175V, 50 滴, 溶液 A		N
	电极之间不得出现闪络或击穿现象		N

29	防锈性能	P
-----------	-------------	---

GB2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	铁质部件应妥为保护,以防生锈		P
	试样浸入 10%氯化铵水溶液 10min,放进装有 20±5℃的饱和水汽盒中 10min,然后在 100±5℃的加热箱内烘 10min		N
	试样表面不得出现锈迹		N

GB2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	在第 5 个破折号后增加:		P
	——仅在延长线插座的制造商不同于插头和/或插座的制造商时, 延长线插座需要打上上述的制造商或销售商的标志。制造商或销售商的名称、商标或识别标志, 例如, 可施加到环绕电线的套管或标签上……:		P
	在第 6 个破折号后增加:		N
	——对延长线插座, 型号可以是产品目录编号, 可标在最小包装单元上……:		N
	在分条款最后增加:		P
	——功率(瓦特), 若是多位移动式插座, 或带有过电流保护器件时……:		P
	用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:	最大电流 10A 250V ~ 最大功率 2500W	P
	移动式插座应用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:	最大电流 10A 250V ~ 最大功率 2500W	P
	最大允许功率标志应不会被任何插入的插头所遮蔽。并且, 多位移动式插座应有最大允许功率的警告标识, 例如: “在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率”:		P
	当长的电缆是盘绕在一起, 额定值需要下调, 应有警告标识固定到延长线插座上:		P
8.2	相线……L		P
8.9	可拆线移动式插座应提供关于怎样安全连接相应三芯软缆的充分说明, 包括怎样从导体上剥去绝缘的清晰的说明		P

9	尺寸检查		P
9.1	在第 4 段之后, 增加下述内容		P
	移动式插座上允许将 GB 1002 标准 2P 插座插孔与 2P+E 插座插孔排列组合, 但 2P 插座的插孔和 2P+E 插座的插孔不能相互重合或共用:		P

10	防触电保护		P
10.1	GB 2099.1—2008 的本章替换为		P
	延长线插座应设计和构造成, 当它按正常使用要求安装和接好线后, 带电部件是不易触及的, 即使是那些不用工具便可拆下的部件被拆除之后也应如此		P
	是否合格, 通过观察检查, 必要时, 通过下列试验检查		P
10.2	延长线插座应设计和构造成, 当它按正常使用要求安装和接好线后, 带电部件是不易触及的, 即使是那些不用工具便可拆下的部件被拆除之后也应如此		P

GB2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	是否合格, 通过观察检查, 并对电缆进入插头和移动式插座的各个可能的位置上, 用 1.0 mm 直径的试验探针 (见 GB 2099.1—2008 图 10) 施加 1 N 的力		P
	试验期间, 试验探针不得接触到带电部件		P
11	接地措施		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
12	端子和端头		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
13	固定式插座的结构		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
14	延长线插座的结构		P
14.1	使用在延长线插座上的插座应采用保护门。保护门宜采用插头的 N 极插销驱动打开、或者由插头的 L 和 N 极插销同时驱动打开		P
	插头应符合 GB 2099.1 要求。插座应符合 GB 2099.1 的要求, 但其尺寸也可符合本部分第 9 章的要求		P
	带熔断器的插头应符合 GB 2099.6 要求		N
	软缆应符合 GB/T 5013 或 GB/T 5023 要求		P
	软缆的导线数应与插座极数相等。如有接地触头, 均视作一极		P
	若插座中有接地触头, 应将其连接到对应插头的接地触头		P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.2	延长线插座的软缆的类型和长度、导体的标称横截面积应符合表 101		P
	移动式插座应按表 101 进行连接软缆。制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积		P
	在插头和插座的操作面之间测量电缆的长度。若为多位插座, 测量在最接近于插头的插座		P
	是否合格, 通过观察和测量检查		P
14.3	插头的额定电流不应低于插座的额定电流		P
	在带有过载保护的延长线插座, 如带有熔断器的插头或过电流保护器件, 插头的额定电流不应低于过电流保护器件的额定电流		P
	对带有多位移动式插座的、不装有过电流保护器件的延长线插座, 插头的额定电流应至少是如下的电流, 二者之中取较小值:		N
	——能够插入延长线插座的所有插头的最		N

GB2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	高电流的算术和, 或		
	——插头预期连接的固定布线的有关插座的额定电流		P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.4	插头和插座的额定电压应相同。电缆的额定电压不应小于插头和插座的额定电压		P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.5	延长线插座可带有 USB 充电接口。USB 充电接口应符合相应标准的要求		N
15	联锁插座		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
16	老化、由外壳提供的防护和防潮		—
	替代:		—
	延长线插座的防护等级与插头和移动式插座的最低防护等级相同		P
	是否合格, 通过观察检查		P
17	绝缘电阻和电气强度		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
18	接地触头的工作		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
19	温升		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
20	分断容量		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
21	正常操作		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
22	拔出插头所需的力		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
23	软缆及其连接		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
24	机械强度		—
	GB 2099.1—2008 的本章做下述修改后适用:		—
24.8	增加如下内容:		—
	对由 N 极插销驱动打开的保护门, 不需要进行本试验		N

GB2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
25	耐热		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
26	螺钉、载流部件及其连接		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
27	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
28	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化		—
	GB 2099.1—2008 的本章做下述修改后适用:		—
28.1.1	在最后一段的后面增加下述内容:		—
	对经受了上述灼热丝试验、但在试验期间产生的火焰超过 2 s 的、用以将载流部件和接地电路的部件保持在正常位置所必需的移动式插座的绝缘材料部件, 进行附录 AA 中的针焰试验		N
29	防锈		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
30	带有绝缘护套的插销的附加试验		—
	GB 2099.1—2008 的本章不适用		—
101	电磁兼容性 (EMC) 要求		—
	装在延长线插座里的电子元件, 应符合有关标准中的 EMC 要求		N
101.1	抗扰性		N
	在正常使用中, 本部分范围内的延长线插座的操作不被电磁干扰		N
101.2	发射		N
	本部分范围内的延长线插座预期是连续使用。在正常使用中, 它们不会产生电磁干扰		N
附录 AA	针焰试验		—
	进行下述修改后, 针焰试验按 GB/T 5169.5—2008 进行试验		N
7	严酷等级		N
	代替:		N
	施加试验火焰的持续时间为 $30\text{ s} \pm 1\text{ s}$		N
9	试验程序		N
9.1	修改:		N
	试样的排列使得火焰能施加在如 GB/T		N

GB2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	5169.5—2008 图 1 例子所示的水平或垂直边缘		
9.2	修改:		N
	第 1 段不适用		N
	增加:		N
	如果可能, 则施加火焰离 (试样的) 边角至少 10 mm		N
9.3	代替:		N
	试验在一个试样上进行。如果试样经受不住该试验, 则在另外两个试样上重复该试验, 这两个试样都应该经受住该试验		N
11	试验结果的评定		N
	燃烧持续时间 (tb) 不应超过 30 s。但对印刷电路板, 不应超过 15 s		N

判定: P 试验结果符合要求;
F 试验结果不符合要求;
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

零件清单					
零件名称	制 造 厂	材料名称	型 号	技术数据	认证和附注
外壳	奇美实业股份有限公司	PC	PC-110		
保护门	奇美实业股份有限公司	PC	PC-110		
插孔面板	奇美实业股份有限公司	PC			
内衬板	奇美实业股份有限公司	PC			
底座	奇美实业股份有限公司	PC			
弹簧	宁波名力弹簧有限公司	碳素弹簧钢	BT-03		
插套	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	黄铜	H62	厚度 0.5±0.1mm	
开关	乐清市环盛电子有限公司		KCD791	15A 250VAC T85/55	CQC03002005204
电流保护器	慈溪市超新电器有限公司 (生产厂: 宁波市士鑫电器有限公司)		ST-001	10A250VAC	CQC12002077368

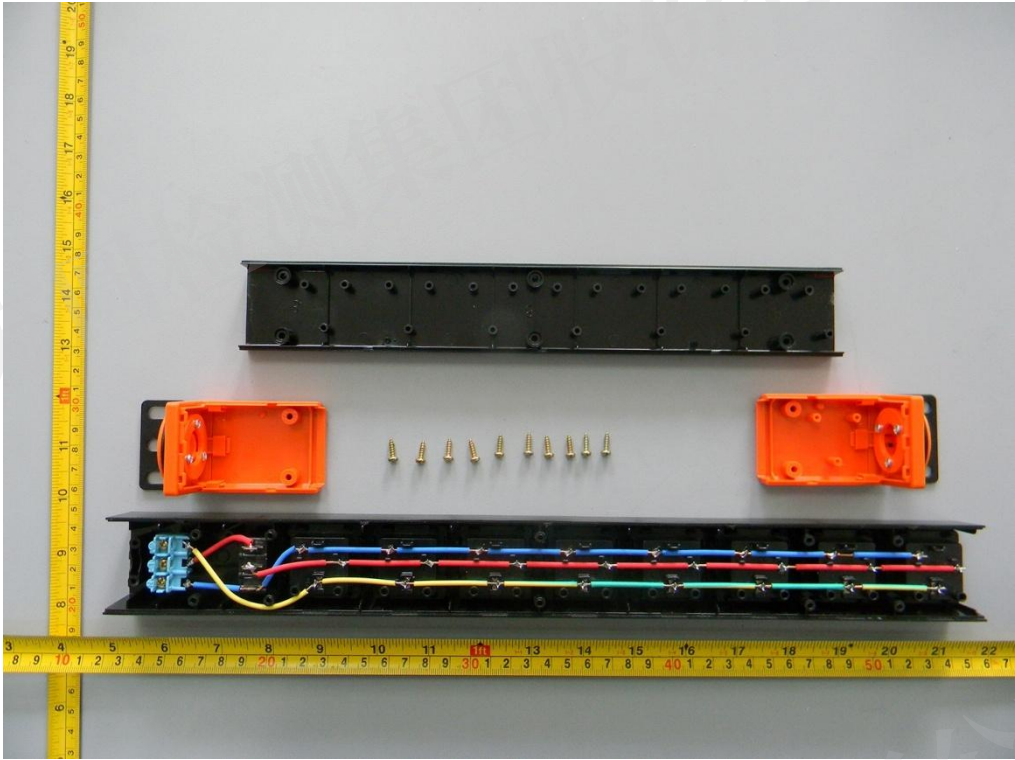
样品照片



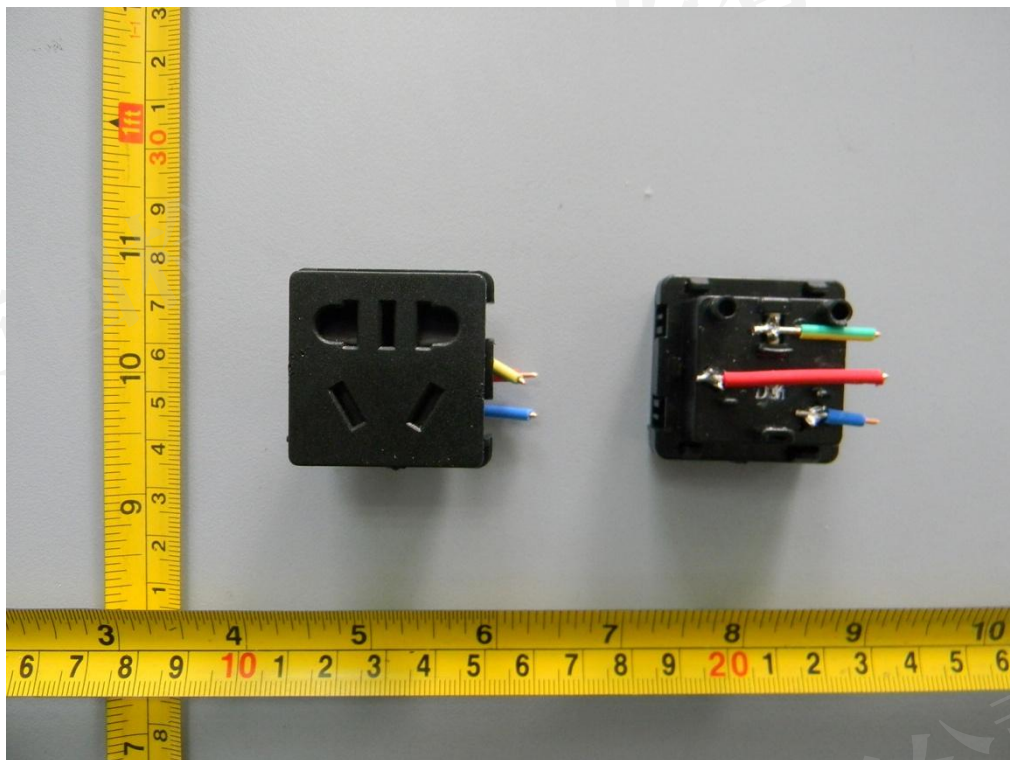
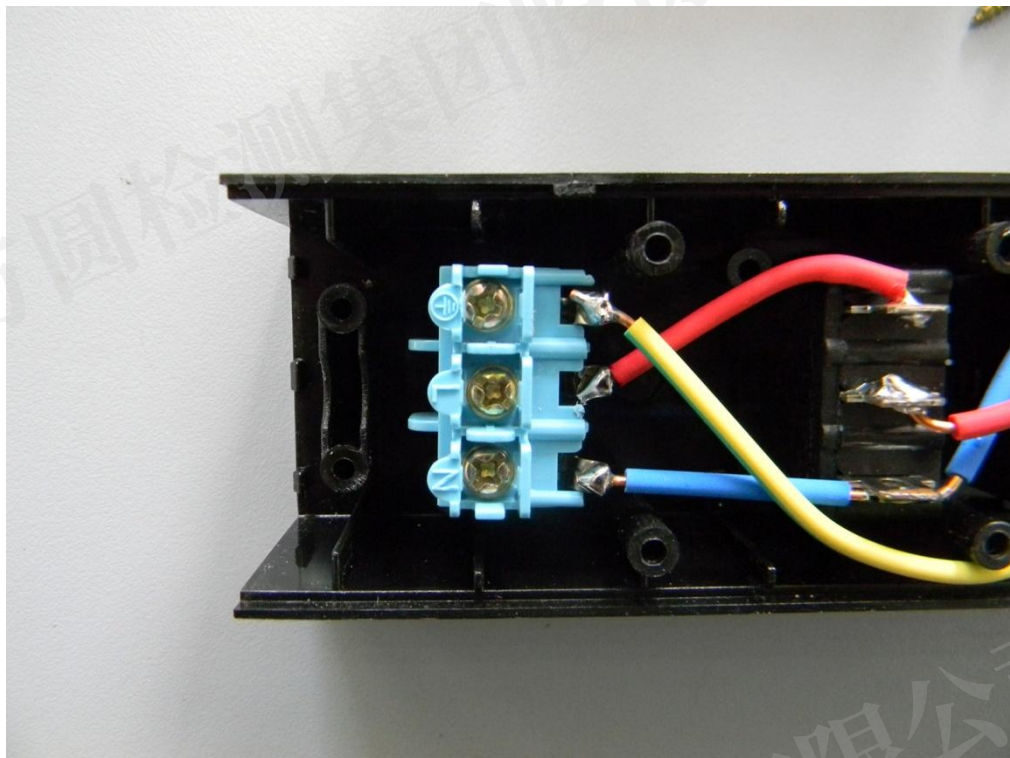
DM-10A-XG8-KW



样 品 照 片



样品照片



样 品 照 片



样品照片



样品照片



样 品 照 片



DM-10A-XG3-K2W



样 品 照 片



DM-10A-XG3-KFW

样品照片



样 品 照 片



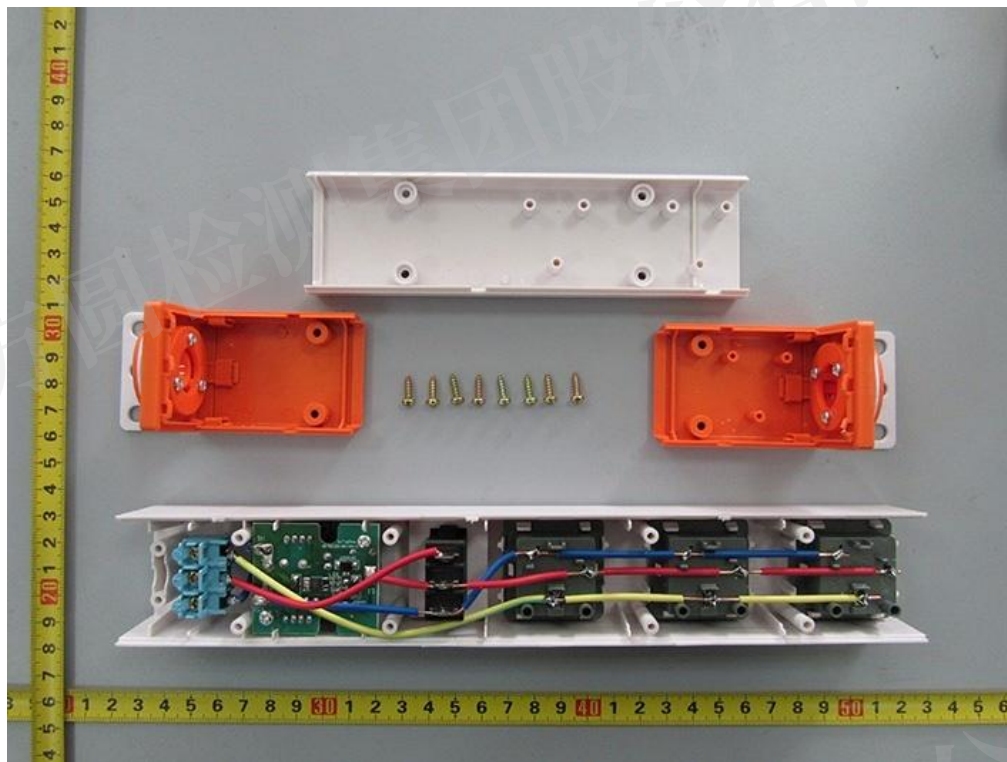
DM-10A-XG3-KJW



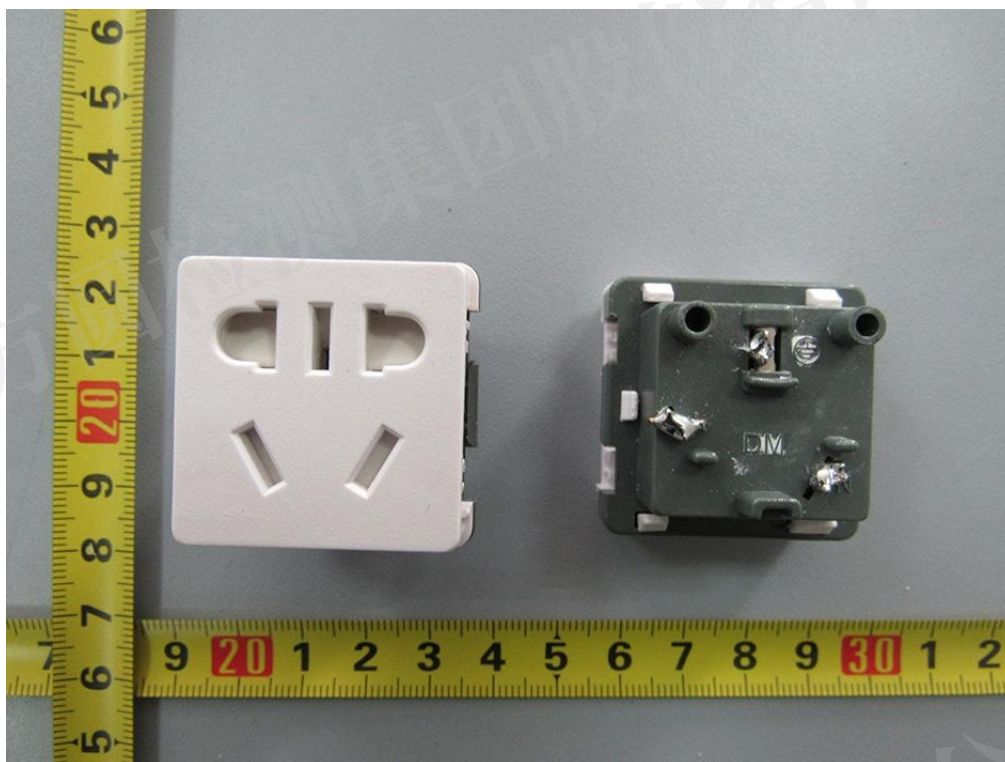
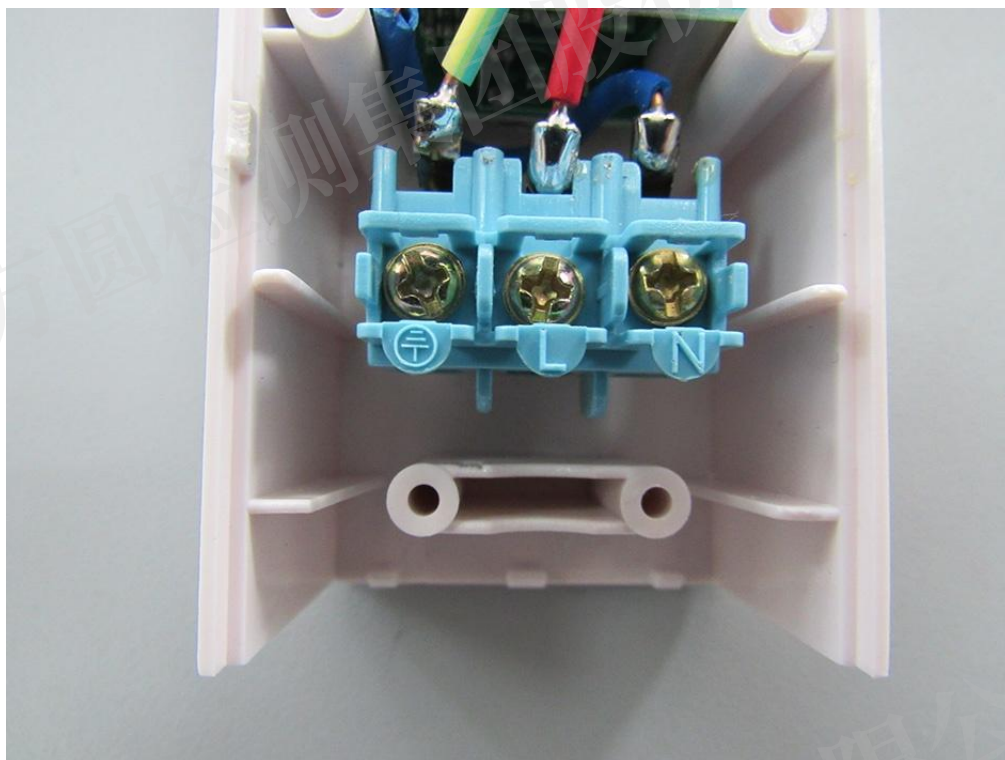
样 品 照 片



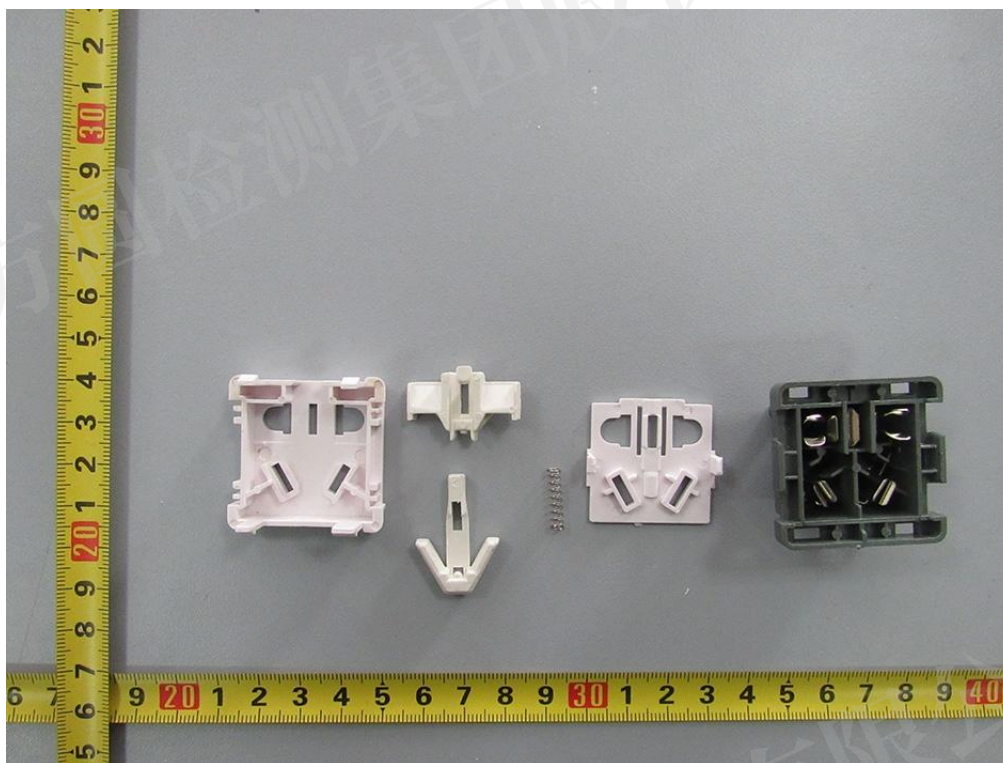
样 品 照 片



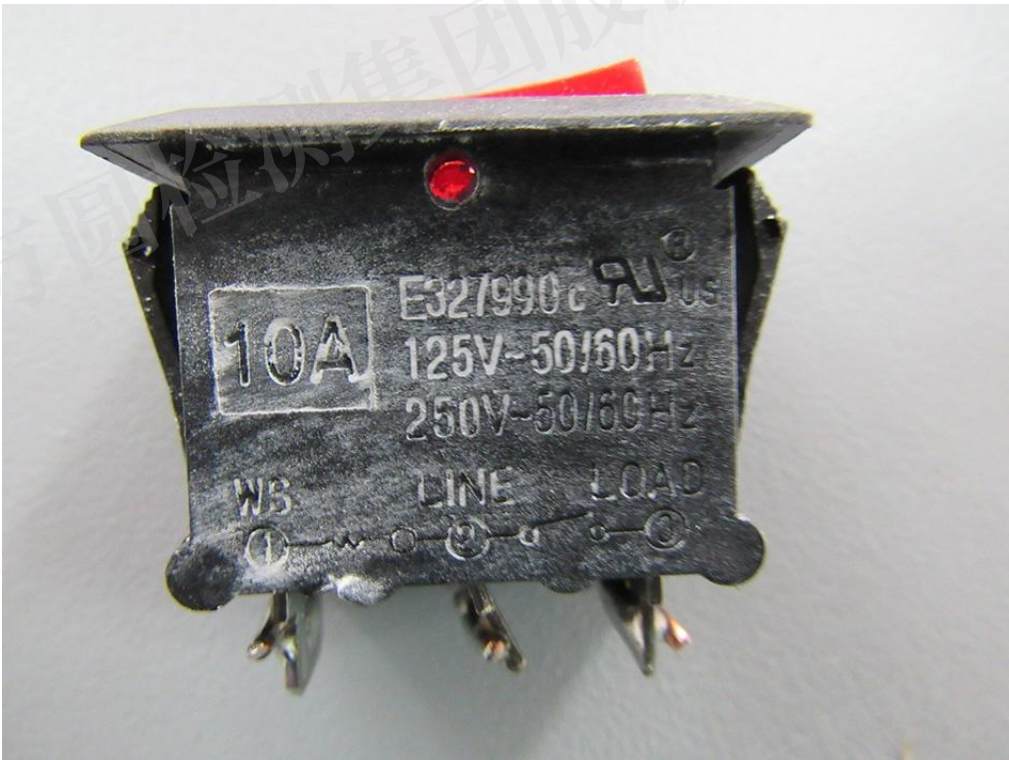
样品照片



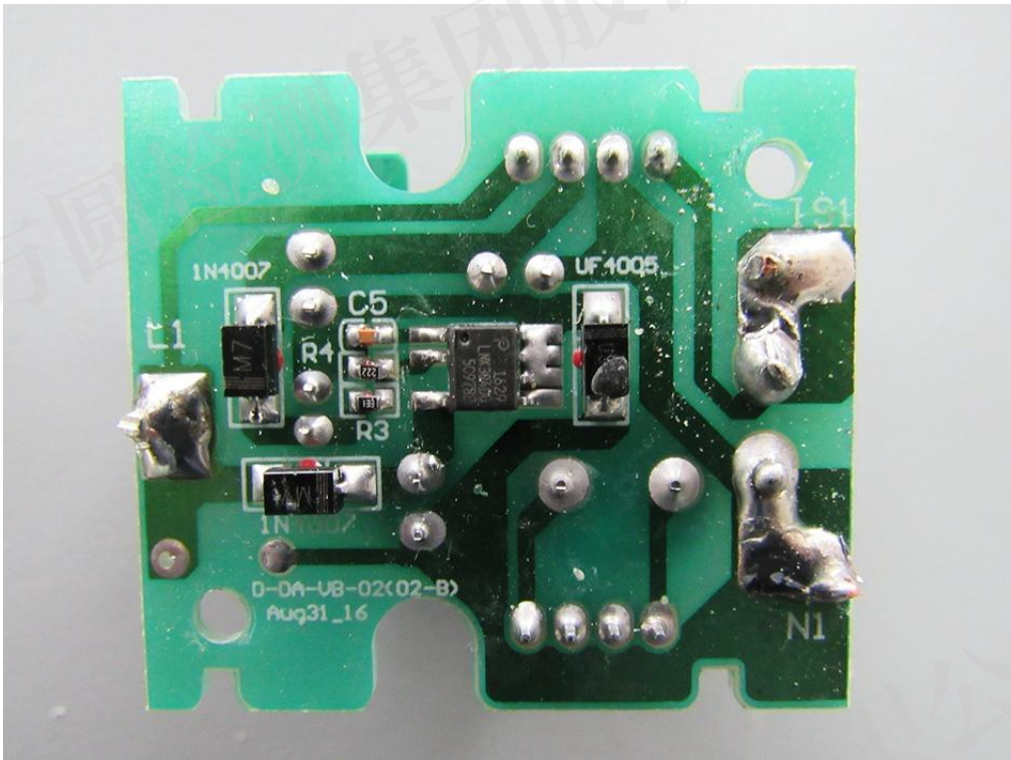
样 品 照 片



样 品 照 片



样 品 照 片



DM-10A-XG4-K2W

样品照片



样 品 照 片



DM-10A-XG4-KFW



样 品 照 片



DM-10A-XG4-KJW

样品照片



样 品 照 片



DM-10A-XG5-K2W



样 品 照 片



DM-10A-XG5-KFW

样品照片



样 品 照 片



DM-10A-XG5-KJW



样品照片



DM-10A-XG6-K2W

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-10A-XG6-KFW



样品照片



DM-10A-XG6-KJW

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-1U-XG16-FW



样 品 照 片



DM-1U-XG18-FW

样品照片



样 品 照 片



DM-1U-XG20-FW



样 品 照 片



DM-1U-XG10-FW

样品照片



样 品 照 片



DM-1U-XG12-FW



样 品 照 片



样 品 照 片



样 品 照 片



DM-1U-XG7-2YFW



样 品 照 片



DM-1U-XG8-2YW

样品照片



样 品 照 片



DM-1U-XG8-FW



样 品 照 片



DM-1U-XG6-2YW

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-1U-XG6-IW



样品照片



DM-1U-XG7-IW

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-1U-XG8-KW



样 品 照 片



试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用(✓)
1	插头插座量规	10A~16A, $\leq 250V$	3259DA09	2017.9.26	✓
		16A~32A, 440V	3258DA09	2017.9.27	
2	数显卡尺	0~150mm, 0.01mm	3045CB06	2017.4.27	✓
3	防触电三用仪	FJF-1	2433DB94	2017.11.23	✓
4	探针	1N, 20N	2518DB00	2017.11.9	✓
5	导线受扭程度试验装置	DTS	3067DA06	2017.9.1	✓
6	扭力起子	(10~80)cN·m	3074-1DB07	2018.2.21	✓
		(40~200)cN·m	3074-2DB07	2018.2.21	✓
7	拔出力试验装置	BCL-1A	2919DA03	2017.7.2	✓
8	精密高温试验箱	MHG-125	3455DA11	2017.10.7	✓
9	电子计价秤	ACS-15	2303CB94	2017.5.26	✓
10	调温调湿箱	SETH-Z-101UF	3051DA06	2017.5.9	✓
11	绝缘电阻测试仪	TOS7200	3395CA11	2017.4.18	✓
12	数显耐压测试仪	TG2671B-2	3100DB07	2018.3.14	✓
13	数显耐压测试仪	TG2671B-2	3058DB06	2017.9.5	✓
14	插座开关温升测试台	0~100A	3060DA06	2017.9.1	✓
15	电感负载箱	DGF-40	3047DA06	2017.7.2	✓
			3048DA06		✓
			3049DA06		✓
16	开关、插座插拔耐久性试验台	CZN 型	2889DA03	2017.9.1	✓
17	荧光灯电源负载控制柜	SH6304	3233DA08	2017.8.28	
			3234DA08	2017.6.10	
			3235DA08	2016.12.3	
18	开关、插座插拔寿命试验机	SH9401A	3237DA08	2017.11.23	
19	电源线扭力试验器	F 20.12	2861DA03	2017.10.9	✓
20	电源线拉力实验器	F 47.35	2819DA03	2017.10.9	✓
21	电源线弯曲试验装置	DXW-3Z	3011DA05	2018.1.2	✓
22	无螺纹端子弯曲试验装置	WXQ	3072DA06	2017.9.1	
23	插销牢固度装置	10A~16A, $\leq 250V$	2386DB97	2017.11.23	
24	滚筒跌落试验机	GDJ-A	3068DA06	2017.8.31	
25	冷冻箱	BD-325(H)	2793HB00	2018.4.7	✓
26	低温冲击试验机	1Kg	2400DB97	2017.11.23	✓
27	冲击试验机	落锤150g, 高度0-300mm	2390DB95	2017.11.23	✓
28	高温压缩试验机	20N	2446DB97	2017.11.25	✓
29	球压试验装置	20N	3039DB06	2018.1.3	✓
30	灼热丝试验仪	T 03.35	2818DA03	2018.1.23	✓

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

地 址: 浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号

邮政编码: 310018

电 话: 0571-85125536、85021032

传 真: 0571-85125536、85129824

E - mail: 8317414@qq.com

投诉电话: 0571-85022464、85127673 (传真)